

Genetik

Halbjahr 1 — "Lebensgrundlagen" · Vorbereitung auf die erste Stunde des Halbjahres



Molekulargenetik



Erbkrankheiten



Gentechnik: Chancen & Risiken



30-Begriffe-Glossar

INHALT

- 1 **Rückblick: Was du aus der 10. Klasse schon kennst**
- 2 **Molekulargenetik — Aufbau & Funktion der Gene**
- 3 **Erbkrankheiten**
- 4 **Chancen & Risiken der Gen- und Reproduktionstechnik**
- 5 **Zusammenfassung — die 5 Kernaussagen**
- 6 **Glossar — alle Fachbegriffe im Detail**

Erstellt als persönliche Lernvorbereitung · Fachbegriffe im Text sind farbig markiert und im Glossar am Ende erklärt.

Das hier solltest du schon sicher haben, bevor's morgen weitergeht — kurz auffrischen, nicht neu lernen.

- Die **DNA** ist eine Doppelhelix aus zwei Strängen, verbunden über die **Basenpaarung** A–T und G–C.
- Sie liegt im Zellkern als **Chromosomen** vor (Mensch: 46, also 23 Paare — 22 Autosomenpaare + 1 Geschlechtschromosomenpaar).
- Ein **Gen** ist ein Abschnitt der DNA, der die Bauanleitung für ein Merkmal enthält.
- **Vererbung nach Mendel** (Grundidee): Uniformitätsregel (1. Generation sieht gleich aus), Spaltungsregel (2. Generation spaltet im Verhältnis 3:1), Unabhängigkeitsregel (unterschiedliche Merkmale vererben sich unabhängig voneinander).
- **Dominant/rezessiv** und **heterozygot/homozygot** — Grundbegriffe für Kreuzungsschemata (Punnett-Quadrate).

⚡ KURZ-CHECK

Wenn dir davon was komplett fremd vorkommt: kurz im Glossar am Ende nachschlagen, bevor die Stunde losgeht — dauert 2 Minuten und reicht als Auffrischung.

Das zentrale Thema von Halbjahr 1 — wie wird aus dem "Bauplan" DNA tatsächlich ein sichtbares Merkmal?

1.1 Vom Gen zum Merkmal — die Proteinbiosynthese

In zwei Schritten wird aus einem Gen ein fertiges Protein:

1. **Transkription** (im Zellkern): Das Gen wird von der DNA in eine **mRNA** umgeschrieben. Nur die mRNA verlässt den Zellkern, die DNA bleibt drin.
2. **Translation** (am **Ribosom**): Die mRNA wird abgelesen und in eine Kette von Aminosäuren übersetzt — das fertige Protein. Die **tRNA** bringt dafür die passenden Aminosäuren heran.

✓ MERKSATZ

DNA → (Transkription) → mRNA → (Translation) → Protein → Merkmal

1.2 Replikation — die Verdopplung der DNA

Vor jeder Zellteilung muss die DNA identisch verdoppelt werden (**Replikation**), damit beide neuen Zellen die volle Erbinformation bekommen. Nutzt die Basenpaarungsregel: jeder der beiden DNA-Stränge dient als Vorlage für einen neuen, komplementären Strang.

1.3 Zellteilung: Mitose vs. Meiose

	Zweck	Ergebnis
Mitose	Wachstum, Zellerneuerung	2 identische Zellen, voller Chromosomensatz
Meiose	Bildung von Keimzellen	4 Zellen, halber Chromosomensatz

🔗 VERBINDUNG ZU KAPITEL 2

Fehler bei der Meiose sind die Hauptursache für Genommutationen (siehe nächstes Kapitel).

2.1 Die drei Mutationsarten

SEHR KLAUSURRELEVANT

Diese Grundunterscheidung wird in fast jeder Genetik-Klausur abgefragt.

Mutationstyp	Was verändert sich	Beispiel
Genmutation	einzelne Base(n) innerhalb eines Gens	Mukoviszidose, Sichelzellanämie
Chromosomenmutation	Struktur eines Chromosoms	Cri-du-Chat-Syndrom
Genommutation	Anzahl ganzer Chromosomen	Trisomie 21

ESELSBRÜCKE

Gen → Genmutation (kleinste Ebene) → Chromosom → Chromosomenmutation (mittlere Ebene) → Genom (alle Chromosomen) → Genommutation (größte Ebene).

2.2 Konkrete Beispiele im Detail

- **Trisomie 21** (Down-Syndrom): Chromosom 21 liegt dreifach vor, meist durch Fehlverteilung (Nondisjunction) bei der Meiose in der Eizelle.
- **Mukoviszidose** und **Sichelzellanämie**: beides Genmutationen, beide **autosomal-rezessiv** vererbt — klassisches Vergleichspaar im Unterricht.

2.3 Erbgänge analysieren

Ein häufiger Klausur-Aufgabentyp: In einem Stammbaum den **Erbgang** einer Krankheit bestimmen (autosomal-dominant, autosomal-rezessiv, gonosomal/X-chromosomal).

MUSTER IM STAMMBAUM ERKENNEN

"Überspringt eine Generation?" → spricht für rezessiv · "Betrifft es überwiegend Männer?" → spricht für X-chromosomal

Chancen & Risiken der Gen- und Reproduktionstechnik

3.1 Werkzeuge der Gentechnik

- **Restriktionsenzyme** — schneiden DNA an bestimmten Stellen ("molekulare Scheren")
- **Gentransfer** — fremde Gene in Zellen einschleusen (z.B. über Plasmide)
- **PCR** — DNA-Abschnitte vervielfältigen
- **CRISPR/Cas9** — moderne, präzise "Genschere", DNA gezielt verändern

3.2 Anwendungen mit ethischer Brisanz

- **PID** (Präimplantationsdiagnostik) — Embryonen vor dem Einsetzen auf schwere Erbkrankheiten testen
- Gentherapie — defekte Gene "reparieren"
- Gentechnisch veränderte Organismen (Landwirtschaft, Medizin — z.B. Insulin-Herstellung durch gentechnisch veränderte Bakterien)

3.3 Pro/Contra für Diskussionsaufgaben

✓ Chancen

- Heilung/Vermeidung schwerer Erbkrankheiten
- Bessere, schnellere Diagnostik
- Medizinische Fortschritte (z.B. Insulin, Impfstoffe)

⚠ Risiken

- Eingriffe in Keimbahnzellen sind vererbbar — Folgen nicht vollständig absehbar
- Ethische Grenzfrage: Heilung vs. "Designerbaby"-Debatte
- Selektion von Embryonen wirft Fragen zum Lebensrecht auf
- Missbrauchsrisiko, gesellschaftliche Ungleichheit

FÜR KLAUSUREN

Immer **beide Seiten** abwägen und zu einer begründeten eigenen Position kommen — reine Auflistung reicht nicht für gute Noten.



Zusammenfassung — die 5 Kernaussagen

01

DNA → Transkription → mRNA → Translation → Protein → Merkmal

02

Drei Mutationsebenen: Gen-, Chromosomen-, Genommutation (unterschiedliche Größenordnung)

03

Meiose-Fehler → Genommutationen (z.B. Trisomie 21)

04

Gentechnik-Werkzeuge: Restriktionsenzyme, Gentransfer, PCR, CRISPR/Cas9

05

Ethische Bewertung von Gentechnik/PID braucht immer eine abgewogene, begründete Position

Erstellt als Vorbereitung auf die erste Bio-Stunde des Halbjahres. Sag Bescheid, was genau in der Stunde drankam — dann passen wir das gemeinsam an.



Glossar

Alle 30 Fachbegriffe aus dem Lernzettel — alphabetisch, zum schnellen Nachschlagen.

Allel

Eine von mehreren möglichen Ausprägungen eines Gens an einer bestimmten Stelle (Genort). Jede Person hat zwei Allele pro Gen (eins von jedem Elternteil).

Autosom

Jedes Chromosom außer den Geschlechtschromosomen. Mensch: 22 Autosomenpaare + 1 Geschlechtschromosomenpaar = 46.

Basenpaarung

A bindet immer mit T, G immer mit C. Grundlage für Replikation, Transkription und den genetischen Code.

Chromosom

Verpackte Struktur aus DNA und Proteinen im Zellkern. Mensch: 46 Chromosomen.

Chromosomenmutation

Veränderung der Struktur eines Chromosoms (Deletion, Duplikation, Inversion, Translokation). Beispiel: Cri-du-Chat-Syndrom.

CRISPR/Cas9

Moderne, präzise Methode des Genome Editing — eine Leit-RNA lenkt das Cas9-Enzym als "Genschere" an eine exakte DNA-Stelle.

Dominant / rezessiv

Dominant: Wirkung zeigt sich schon bei einer Kopie.
Rezessiv: Wirkung nur bei zwei rezessiven Kopien.

DNA

Doppelhelix aus zwei Strängen mit den Basen A, T, G, C — Träger der Erbinformation.

Erbgang

Muster der Vererbung: autosomal-dominant, autosomal-rezessiv, oder gonosomal (X-chromosomal).

Gen

DNA-Abschnitt mit der Bauanleitung für ein Merkmal.

Genmutation

Veränderung an einer einzelnen Stelle in einem Gen (Punktmutation). Beispiel: Mukoviszidose, Sichelzellanämie.

Genommutation

Veränderung der Anzahl ganzer Chromosomen, meist durch Meiose-Fehler. Beispiel: Trisomie 21.

Genotyp

Die genetische Ausstattung eines Lebewesens (welche Allele es trägt).

Gentransfer

Gezieltes Einbringen fremder DNA in eine Zelle, z.B. über Plasmide.

Heterozygot / homozygot

Heterozygot: zwei unterschiedliche Allele (Aa).

Homozygot: zwei gleiche Allele (AA oder aa).

Meiose

Reifeteilung zur Bildung von Keimzellen mit halbem Chromosomensatz.

Mitose

Normale Zellteilung, zwei identische Tochterzellen mit vollem Chromosomensatz.

mRNA

Boten-RNA — Abschrift eines Gens, wandert vom Zellkern zu den Ribosomen.

Mukoviszidose

Autosomal-rezessive Erbkrankheit (Genmutation im CFTR-Gen), stört Schleimproduktion.

PCR

Polymerase-Kettenreaktion — vervielfältigt DNA-Abschnitte millionenfach.

Phänotyp

Sichtbares Erscheinungsbild eines Merkmals, entsteht aus Genotyp + Umwelt.

PID

Präimplantationsdiagnostik — genetische Untersuchung von Embryonen vor dem Einsetzen. Ethisch stark diskutiert.

Punktmutation

Häufigste Form der Genmutation: Austausch einer einzelnen Base.

Replikation

Identische Verdopplung der DNA vor jeder Zellteilung.

Restriktionsenzym

Enzym aus Bakterien, schneidet DNA an einer bestimmten Erkennungssequenz.

Ribosom

Zellbestandteil, an dem die Translation (Proteinherstellung) stattfindet.

Sichelzellanämie

Autosomal-rezessive Erbkrankheit (Genmutation im Hämoglobin-Gen), verformt rote Blutkörperchen.

Transkription

Erster Schritt der Proteinbiosynthese: Gen wird im Zellkern in mRNA umgeschrieben.

Translation

Zweiter Schritt: mRNA wird am Ribosom in eine Aminosäurekette (Protein) übersetzt.

Trisomie 21

Down-Syndrom — Chromosom 21 liegt dreifach statt zweifach vor.

tRNA

Transfer-RNA — bringt bei der Translation die passende Aminosäure zum Ribosom.